



UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
COLEGIO: CIENCIAS E INGENIERÍAS

Horario: S 08:00 - 11:50
LMIJ 18:30 - 20:20

Taller 01

Consideren los siguientes ejercicios:

1. (30%) Utilizando algoritmos genéticos, el algoritmo de simulated annealing y el algoritmo de particle swarm optimization encuentre la solución para las siguientes funciones:

- Ackley Function
- Goldstein-Price Function
- Easom Function

Utilice diferentes hiperparámetros de cada algoritmo (al menos dos configuraciones distintas) y discuta brevemente los resultados obtenidos.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Test_functions_for_optimization).

2. (50%) Utilizando algoritmos genéticos y el algoritmo de ant colony optimization (ant system) resuelva las siguientes instancias del Travelling Salesman Problem para grafos completamente conectados de 25, 100 y 225 nodos:
 - Grafos Aleatorios en un área de 100x100 unidades.
 - Grafos en un Grid NxN, así para el 25 = 5x5, 100 = 10x10, y 225 = 15x15. Los nodos tienen que estar separados 10 unidades unos de otros en línea recta.

Para los dos algoritmos, grafique los grafos y muestre la mejor solución encontrada.

Para el algoritmo genético implemente dos métodos de crossover y compare sus mejores resultados.

Para el algoritmo de ant colony optimization implemente límites inferior y superior para el valor de feromona, y al final de cada época, implemente elitismo, compare sus mejores resultados para la versión sin estas mejoras y la versión con mejoras.

3. (20%) Utilizando algoritmos genéticos y el algoritmo de ant colony optimization (ant system) encuentre la solución a la siguiente instancia del problema del viajero:

Número de ciudades = 10

Matriz de distancias:



```
import numpy as np
```

```
# Matriz de distancias (simétrica)
```

```
distances = np.array([
    [0, 29, 20, 21, 16, 31, 100, 12, 4, 31],
    [29, 0, 15, 29, 28, 40, 72, 21, 29, 41],
    [20, 15, 0, 15, 14, 25, 81, 9, 23, 27],
    [21, 29, 15, 0, 4, 12, 92, 12, 25, 13],
    [16, 28, 14, 4, 0, 16, 94, 9, 20, 16],
    [31, 40, 25, 12, 16, 0, 98, 24, 36, 3],
    [100, 72, 81, 92, 94, 98, 0, 90, 101, 99],
    [12, 21, 9, 12, 9, 24, 90, 0, 15, 25],
    [4, 29, 23, 25, 20, 36, 101, 15, 0, 35],
    [31, 41, 27, 13, 16, 3, 99, 25, 35, 0]
])
```

Reporte la distancia mínima y el camino asumiendo que las ciudades están indexadas del 0 al 9.

4. (30%) Utilizando el algoritmo de descenso de gradiente y algoritmos genéticos entrene el siguiente modelo de neurona:

Modelo:

$$z = w_0X_0 + w_1X_1 + w_2X_2 + w_3X_1^2 + w_4X_2^2 + w_5X_1X_2$$

donde:

$X_0 = 1$ representa el término de sesgo (bias).

w_i son los pesos correspondientes.

Los términos X_1^2 , X_2^2 , y X_1X_2 capturan la no linealidad polinómica.

La salida de la neurona es:

$$\hat{y} = f(z)$$

donde f es la función de activación, $f(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$.

Utilizando la función de pérdida:

$$L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$$

donde y es la salida real (label).

Para los datos no lineales adjuntos en el ejercicio.

Entreguen los resultados de todos los ejercicios en un único documento, de preferencia un pdf que incluya el código y capturas de la resolución de los ejercicios.